

КОСМОХАКАТОН 2026 · ПОСТАНОВКА КЕЙСА

- **Федеральный проект «Кадры для космоса»**

Постановка кейса



оперативный мониторинг гидрологической динамики

по совместным данным Sentinel-1 (SAR) и Sentinel-2 (MSI)
серии интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Разработать комплекс, который по паре разновременных спутниковых наблюдений определяет положение водной поверхности и выделяет зону нового затопления — и продолжает работать при сплошной облачности, когда оптическая съёмка непригодна.

Постановка кейса: оперативный мониторинг гидрологической динамики по совместным данным Sentinel-1 (SAR) и Sentinel-2 (MSI)

Краткое содержание задачи

Разработать комплекс, который по паре разновременных спутниковых наблюдений определяет положение водной поверхности и выделяет зону нового затопления — и продолжает работать при сплошной облачности, когда оптическая съёмка непригодна. На вход должны подаваться снимки Sentinel-1 и Sentinel-2, чтобы на выходе получить три площади в гектарах: зона нового затопления и водное зеркало на обе даты. Усложнением данной задачи является то, что часть воды на радиолокационном снимке выглядит как суша (ветровая рябь, затопленный лес), часть суши — как вода (асфальт, радиотени); оптика в паводок закрыта можем быть облаками. Доля затопления составляет доли процента от площади района, поэтому возможны ложные срабатывания.

Рисунок 1. Схема решения: от запроса по территории до маски и площади затопления



Рисунок 1. Схема решения

Полное описание задачи

Проблематика

Мониторинг гидрологических рисков — половодий, дождевых паводков, заторных подъёмов уровня, изменения береговой линии водохранилищ — требует одновременно оперативности и независимости от погоды. Эти два требования противоречат друг другу:

- паводковый фронт проходит в циклональную погоду, при сплошной облачности; именно тогда оптика Sentinel-2 непригодна, а безоблачные сцены появляются уже после спада воды;
- радиолокационная съёмка Sentinel-1 всепогодна, но её интерпретация неоднозначна: часть водной поверхности выглядит как суша, а часть суши — как вода;
- съёмки Sentinel-1 и Sentinel-2 не синхронизированы: разрыв составляет от нескольких часов до нескольких суток, а на пике паводка урез воды смещается за часы.

Практические последствия для эксплуатирующих организаций:

1. Решения о развёртывании сил, эвакуации и защите объектов принимаются в течение часов. Существующие международные сервисы картирования наводнений работают в режиме активации по запросу.
2. Переработка берегов водохранилищ, абразия, смещение русел и дельт требуют сопоставления разногодних наблюдений при заведомо разных уровнях воды. Здесь площадная оценка малоинформативна — значение имеет позиционная точность самой линии уреза.

Отдельная сложность — неоднородность архива. Для части исторических событий пара «до/после» разнесена на две недели и более, и изменения на снимке вызваны не только самим гидрологическим событием.

Что разрабатывает команда

Команда передаёт организаторам комплект из пяти элементов в виде сервиса (рисунок 1).

1. **Модуль сегментации водных объектов.** Совместная обработка радиолокационного и оптического каналов на входе; на выходе — бинарные маски водной поверхности по району интереса целиком, отдельно на дату «до» и на дату пика.
2. **Модуль пространственно-временного анализа.** Сравнение состояний «до» и на пике; на выходе — маска нового затопления (вода на пике, которой не было до и которая не является постоянной) и маска убыли..
3. **Файл с результатами работы решения.** Файл submission.csv с площадями по каждой паре и растровые маски затопления. Формат описан в разделе «Формат сабмита».
4. **Интерактивная карта** динамики затопления и автоматическое формирование сводного отчёта: площадь изменения водного зеркала в гектарах и квадратных километрах, доля затопленных территории
5. **Репозиторий, отчёт и презентация.** Полный исходный код с инструкцией запуска, отчёт по проведённому исследованию и презентация решения.

Требование к обоим модулям: комплекс должен обеспечивать получение состояния водной поверхности на обе даты и расчёт как прироста, так и убыли водного зеркала. Метрика проверяет только маску воды на дату «после» и зону нового затопления, но сервис и сводный отчёт строятся на полном наборе величин.

Продуктовая цель

Результат кейса рассматривается как прототип аналитического слоя для регионального контура мониторинга гидрологических рисков. Предполагаемые сценарии использования:

1. Непрерывное обновление маски затопления по каждому новому радиолокационному наблюдению, без ожидания безоблачной оптической сцены;
2. Отслеживание изменения площади водного зеркала и положения береговой линии между сезонами и годами.

Требование к форме интеграции — наличие программного интерфейса (API), позволяющего получить маску, векторные контуры и числовые показатели по заданной территории и периоду без ручных операций с растрами.

Теоретический раздел и глоссарий

Раздел даёт минимальную предметную базу, необходимую для корректной интерпретации выданных данных и условий соревнования.

Глоссарий

ТЕРМИН / СОКРАЩЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ В РАМКАХ ДАННОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ДЗЗ	Дистанционное зондирование Земли — получение информации о поверхности планеты по данным спутниковой съёмки.
SAR	Радиолокатор с синтезированной апертурой. Активная съёмка: аппарат сам излучает сигнал и принимает отражённый, поэтому не зависит от облачности, дыма и освещённости.
MSI	Multispectral Instrument — оптико-электронный мультиспектральный сенсор Sentinel-2.
σ^0 (сигма-ноль)	Удельная эффективная площадь рассеяния — нормированная мера мощности радиолокационного сигнала, вернувшегося от единицы площади поверхности. Обычно выражается в децибелах.
VV / VH	Поляризации радиолокационного сигнала: VV — излучение и приём вертикальные, VH — излучение вертикальное, приём горизонтальный (кросс-поляризация).
GRD	Ground Range Detected — уровень обработки Sentinel-1: амплитудные данные, приведённые к наземной дальности. Основной продукт для задач картирования.
IW	Interferometric Wide swath — основной режим съёмки Sentinel-1 над сушей, полоса захвата 250 км, разрешение около 10 м.
Спекл	Зернистый мультипликативный шум, присущий когерентной радиолокационной съёмке. Возникает из-за интерференции сигналов от множества рассеивателей внутри пикселя.
Double-bounce (двойное отражение)	Механизм рассеяния, при котором сигнал отражается дважды — от водной поверхности и от вертикального объекта (ствола дерева, стены, стебля тростника) — и возвращается к антенне усиленным. Даёт аномально высокий σ^0 .
Радиотень	Область, не освещённая радиолокационным сигналом из-за экранирования рельефом или высоким объектом. Имеет очень низкий σ^0 .
Layover / foreshortening	Геометрические искажения радиолокационного изображения на склонах, обращённых к аппарату: наложение и сжатие. Характерны для горного рельефа.
Локальный угол падения	Угол между направлением радиолокационного луча и нормалью к поверхности с учётом рельефа. Влияет на σ^0 независимо от типа покрова.
Восходящая / нисходящая орбита	Направление движения аппарата при съёмке. Определяет, с какой стороны освещается рельеф, и положение радиотеней. Пары «до/после» с разных орбит геометрически несопоставимы.
L1C / TOA	Уровень обработки Sentinel-2: отражение на верхней границе атмосферы, без атмосферной коррекции.

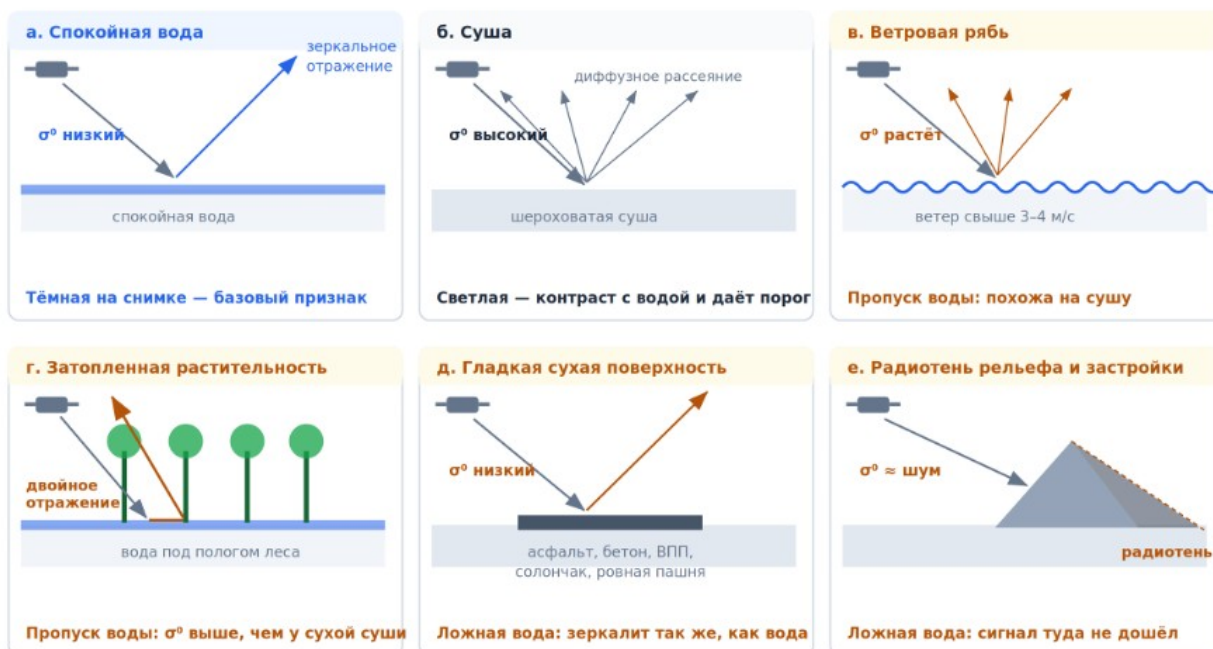
ТЕРМИН / СОКРАЩЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ В РАМКАХ ДАННОГО СОРЕВНОВАНИЯ
L2A / SR	Уровень обработки Sentinel-2: отражение на поверхности, после атмосферной коррекции. В кейсе используется именно L2A.
SCL	Scene Classification Layer – служебный слой Sentinel-2 L2A с попиксельной классификацией (облако, тень облака, вода, растительность, обнажённый грунт и т. д.).
NDWI	Normalized Difference Water Index = $(B03 - B08) / (B03 + B08)$. Индекс воды по зелёному и ближнему инфракрасному каналам.
MNDWI	Modified NDWI = $(B03 - B11) / (B03 + B11)$. Использует SWIR 1610 нм и лучше подавляет застройку.
AWEI	Automated Water Extraction Index – многоканальный индекс воды, устойчивее к теням, чем NDWI и MNDWI.
ЦМР (DEM)	Цифровая модель рельефа – растр высот поверхности.
HAND	Height Above Nearest Drainage – высота точки над ближайшим водотоком по линии стока. Гидрологический признак-подсказка: чем больше HAND, тем ниже вероятность затопления. Границы применимости признака разобраны в подразделе «Гидрологический контекст».
Водосборный бассейн	Территория, сток с которой поступает в общий водоток. Единица агрегации гидрологической отчётности.
Гидрографическая сеть	Векторный слой рек, ручьёв и каналов.
Урез воды / береговая линия	Линия пересечения водной поверхности с сушей, то есть граница маски воды.
Водное зеркало	Открытая водная поверхность, наблюдаемая сверху. Затопленная растительность водным зеркалом не считается – правила её разметки описаны в подразделе «Что считается водой».
Половодье / паводок	Половодье – ежегодный сезонный подъём уровня (для рек умеренного пояса – весенний, снегового питания). Паводок – кратковременный подъём, вызванный дождями или иными причинами, вне зависимости от сезона.
Постоянная и сезонная вода	Постоянная – водная поверхность, присутствующая круглый год во все годы наблюдений. Сезонная – присутствующая часть года.
IoU (Intersection over Union)	Отношение площади пересечения предсказанной и эталонной масок к площади их объединения.
F1-мера	Гармоническое среднее точности (precision) и полноты (recall).
Boundary F1 (BF1)	Граничная F1-мера – доля совпадающих в пределах заданного допуска пикселей границы предсказанной и эталонной масок. Измеряет позиционную точность линии, а не площади.
GeoTIFF / GeoJSON	Растровый и векторный форматы пространственных данных.

ТЕРМИН / СОКРАЩЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ В РАМКАХ ДАННОГО СОРЕВНОВАНИЯ
АОИ (район интереса)	Полигон, ограничивающий территорию расчёта. Единица выдачи и единица оценки — пара «район интереса × событие».
Пара «до / пик»	Два состояния одной территории: наблюдение до события и наблюдение вблизи пика подъёма уровня. Даты обеих съёмок указаны в манифесте.
GEE (Google Earth Engine)	Облачная платформа пространственного анализа; основной источник снимков Sentinel-1 и Sentinel-2 в данном кейсе.
Референсная площадь	Площадь зоны затопления в гектарах, посчитанная организаторами по эталонной маске. С ней сравнивается площадь из посылки участника.
Контрольная пара (межень)	Пара, снятая в период низкой воды, когда затопления заведомо нет. Служит для проверки устойчивости решения к ложным срабатываниям.

Как радиолокатор видит воду

Спокойная водная поверхность гладкая в масштабе длины волны (для Sentinel-1 около 5,6 см) и работает как зеркало: сигнал уходит «от» аппарата и почти не возвращается. Вода выглядит существенно темнее суши, а гистограмма σ^0 по сцене с крупным водоёмом становится двухвершинной — на этом построен базовый метод автоматического выбора порога (Оцу) по каналу VV. Метод работоспособен, но разницу между решениями участников определяет набор случаев, в которых он ошибается.

Рисунок 2. Радиолокационный признак воды и шесть случаев, когда он нарушается



Спекл-шум добавляется во всех случаях: даёт разброс значений внутри однородных областей, изрезанные границы и мелкие ложные объекты.

Стандартные направления работы в случаях нарушения бывают следующие: фильтрация спекла, использование обеих поляризаций и их отношения, учёт локального угла падения, применение рельефных и гидрологических масок.

Как оптический сенсор видит воду

Вода сильно поглощает излучение в ближнем и особенно в коротковолновом инфракрасном диапазоне, оставаясь относительно яркой в зелёном. На этом контрасте построены индексы NDWI, MNDWI и AWEIsh: положительные значения соответствуют воде, порог близок к нулю, но зависит от сцены.

Рисунок 3. Спектральный отклик поверхностей и индексы воды



Ключевая для кейса ошибка оптики — мутная паводковая вода: взвешенные наносы поднимают отражение в красном и ближнем ИК, NDWI падает вплоть до отрицательных значений. Это систематический пропуск воды именно в той ситуации, ради которой строится сервис.

Почему требуется именно совместная обработка

Ошибки радиолокационного и оптического каналов по большей части независимы: там, где ошибается один, второй чаще всего прав. Это и есть содержательное основание кейса.

Проблемная ситуация	Оптика S2	Радар S1
Сплошная облачность в паводок	✗	✓
Мутная вода с высокой взвесью	✗	✓
Тень облака	✗	✓
Ветровая рябь на открытой воде	✓	✗
Асфальт, бетон, ВПП	✓	✗
Радитень рельефа	✓	✗
Затопленный лес и тростник	✗	✗

Единственная строка, где не помогает ни один канал по отдельности, — затопленная растительность. Там работают признак двойного отражения, отношение VH/VV, слой типа покрова и гидрологический контекст.

Рисунок 4. Ошибки радиолокационного и оптического каналов независимы

Ограничение совместной обработки в том, что съёмки не синхронны. Между ближайшими наблюдениями Sentinel-1 и Sentinel-2 проходит от нескольких часов до нескольких суток, и за это время уровень воды меняется. Оптический канал поэтому не является «истиной» для радиолокационного — он относится к другому моменту времени. В выданном наборе разрыв между радиолокационной и оптической датами достигает пяти суток, а для части пар пригодной оптики нет вовсе.

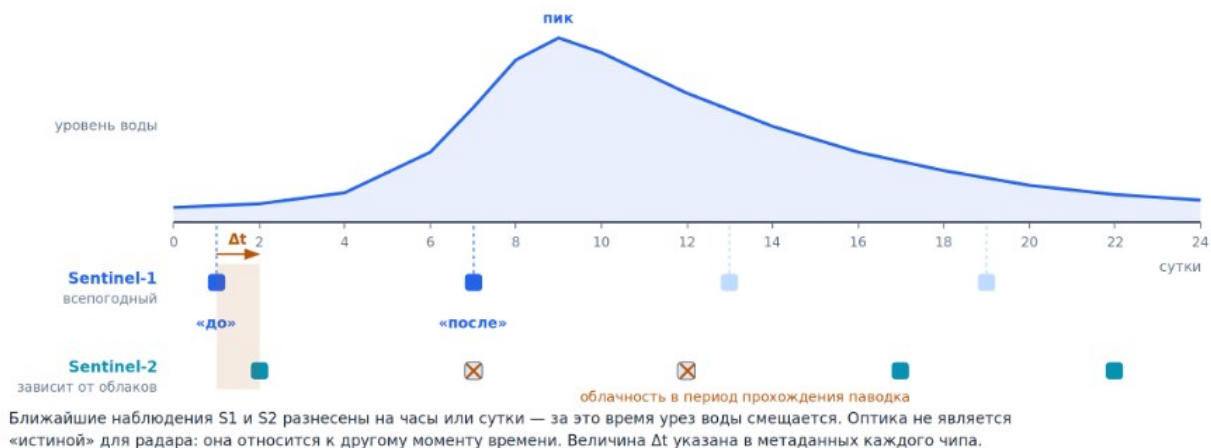


Рисунок 5. Несинхронность съёмок Sentinel-1 и Sentinel-2 на фоне гидрографа события

Гидрологический контекст

Вспомогательные слои выдаются вместе с растрами пары и позволяют отсекают физически невозможные срабатывания за счет различных параметров. А именно:

1. **HAND** — высота точки над ближайшим водотоком по линии стока. Чем больше HAND, тем ниже вероятность затопления: вода распространяется от русла и не может стоять на десятки метров выше него.
2. **Уклон** — на склонах круче примерно 5–10° сплошного затопления не бывает; признак дополняет HAND в горном и предгорном рельефе.
3. **Гидрографическая сеть и связность** — зона затопления, как правило, примыкает к руслу и связна; изолированное «озеро» посреди водораздела — типичное ложное срабатывание.
4. **Маска постоянной воды по многолетнему архиву** — отделяет постоянное водное зеркало от сезонного и событийного, что важно для второго модуля.
5. **Водосборные бассейны** — используются для агрегации показателей в сводном отчёте сервиса.

Что означает показатель HAND?

HAND — величина не абсолютная, а относительная: это значения, превышающие максимальный подъём уровня воды в данной долине при событии рассматриваемой повторяемости. Для равнинных рек умеренного пояса ориентир — 15–20 м, в горных долинах он выше, на плоских участках ниже. Порог зависит от рельефа и от масштаба события, поэтому фиксированного универсального значения в постановке не задаётся.

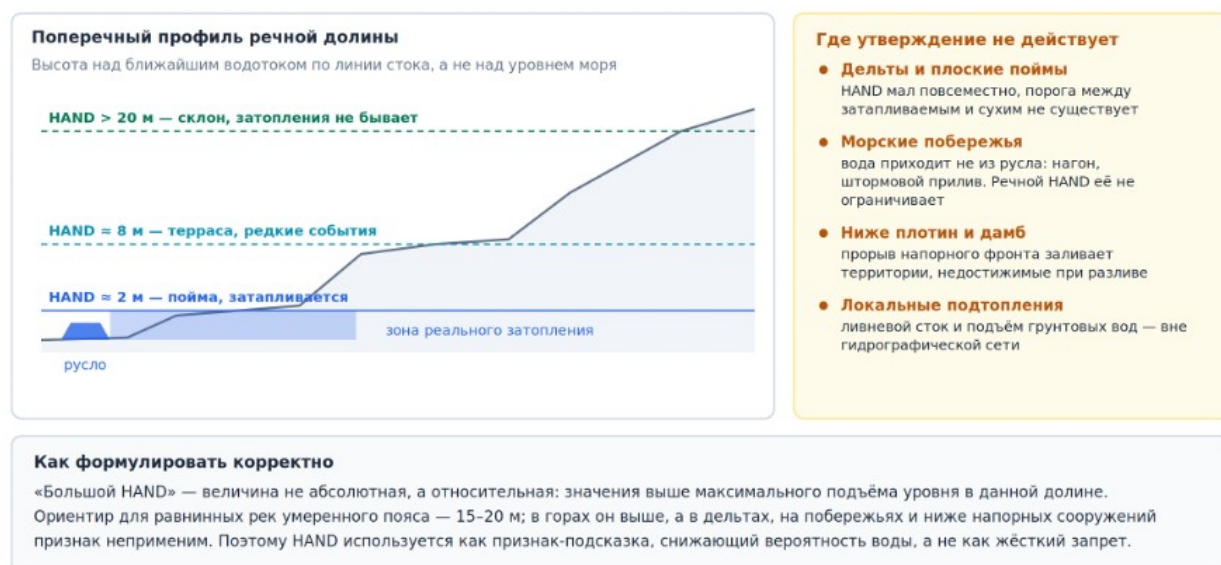


Рисунок 6. HAND: где признак работает и где нет

Поэтому в постановке HAND используется как признак-подсказка, снижающий вероятность отнесения пикселя к воде.

Что считается водой

Эталон хранится пятиканальной маской, и определения классов заданы через неё.

- **water_pre** и **water_peak** — открытая водная поверхность на дату «до» и на дату пика соответственно. Оценивается канал **water_peak**.
- **permanent** — постоянная вода по многолетнему архиву JRC Global Surface Water, точность не ниже 80 %. Из зоны затопления исключается.
- **flood** — целевой класс: вода есть на пике, её не было на дату «до», и она не является постоянной.
- **receded** — вода, ушедшая между датами. Диагностический канал, в метрику не входит, но используется сервисом при расчёте убыли водного зеркала.

Затопленная растительность в маску воды не включается: под сплошным пологом водная поверхность не наблюдается ни в оптике, ни надёжно в радиолокации, и её граница не воспроизводима. В продуктовом контуре она учитывается отдельным слоем сервиса.

Данные соревнования

Единица выдачи и единица оценки — пара «район интереса × событие»: два состояния одной территории, «до» и на пике. Все растры пары приведены к единой сетке 10 м в проекции EPSG:32652 и попиксельно совмещены. Размер растра составляет от 3000 до 4500 пикселей по стороне, площадь района — от 900 до 1650 км².

Откуда участник берёт снимки

Основной сценарий — самостоятельная выгрузка из Google Earth Engine. Организаторы выдают границы Амурской области, полигоны районов интереса, гидрографическую сеть и даты каждой пары; участник по ним запрашивает коллекции COPERNICUS/S1_GRD и COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED и формирует собственный вход. Это соответствует реальному режиму эксплуатации сервиса: данные приходят из внешнего каталога, а не из подготовленного заранее архива.

Одновременно выдаётся опорная выгрузка организаторов — те же сцены, уже приведённые к сетке и сохранённые в GeoTIFF. Она нужна для трёх вещей: задаёт сетку и проекцию, в которых принимается маска; страхует от проблем с доступом к геопорталу; позволяет сравнивать решения на одинаковом входе. Использовать опорную выгрузку, собственную выгрузку из Earth Engine или их комбинацию — на усмотрение команды.

	Благовещенск	Свободный	Константиновка	Поярково	Белогорск
Межень, сентябрь 2018 контроль	контроль	контроль	контроль	—	—
Паводок, июль 2019 событие	в зачёте	в зачёте	в зачёте	—	в зачёте
Амур, июнь 2021 событие	в зачёте	нет эталона	в зачёте	в зачёте	—
Зей и Селемджа, авг. 2021 событие	нет эталона	в зачёте	—	—	—

Рисунок 7. Состав набора: события, районы интереса и разделение выборок

Ключевые параметры:

- В зачете** являются пары событий, по которым считаются компоненты сходимости площадей и масок. В текущем наборе их восемь.
- Контролем** являются пары контрольного периода межени, на которых затопления фактически нет. По ним считается устойчивость решения к ложным срабатываниям. В текущем наборе их три.

Состав выданного набора

КАТАЛОГ	СОДЕРЖИМОЕ
vectors/	Границы Амурской области, полигоны районов интереса, гидрографическая сеть OpenStreetMap, водосборные бассейны HydroSHEDS
tables/	Реестр событий, каталог сцен, перечень пар с датами «до» и «пик», сводный отчёт по набору
rasters/<событие>/<AOI>/	Опорная выгрузка: S1_pre и S1_peak (VV, VH, VV/VH в дБ), SENTINEL2_pre и SENTINEL2_peak (B3, B4, B8, B11 и индексы NDWI, MNDWI, NDVI, AWEIsh), AUX_terrain_gsw, посуточный ряд ERA5
reference_masks/	Эталонные маски по всем парам — для обучения, подбора порогов и самопроверки
sample_submission.csv	Шаблон сабмита с полным перечнем пар

Каналы файла AUX_terrain_gsw.tif:

КАНАЛ	ВЕЛИЧИНА	ИСТОЧНИК
slope	Уклон, градусы	Copernicus DEM GLO-30
hand	Высота над ближайшим водотоком, м	MERIT Hydro v1.0.1
occurrence	Частота встречаемости воды, %	JRC Global Surface Water v1.4
seasonality	Число месяцев с водой в году	JRC Global Surface Water v1.4
max_extent	Максимальный наблюдавшийся разлив	JRC Global Surface Water v1.4

КАНАЛ	ВЕЛИЧИНА	ИСТОЧНИК
builtup	Застроенные территории	ESA WorldCover v200

Эталонная разметка

Эталон — пятиканальный GeoTIFF (uint8) с каналами flood, water_pre, water_peak, permanent и receded; их значения определены в подразделе «Что считается водой». Разметка построена автоматически:

- Радиолокационная ветвь:** порог по каналу VV методом Оцу с ограничением диапазона от -22 до -12 дБ, фильтрация спекла, требование падения обратного рассеяния на пике не менее чем на 3 дБ.
- Оптическая ветвь:** MNDWI выше 0,1, NDWI выше 0,15, NDVI не выше 0,2, AWEIsh выше нуля — там, где пригодная оптика есть.
- Гидрологические и морфометрические фильтры:** уклон не более 5°, HAND не более 25 м, исключение застроенных территорий, постоянная вода по GSW при occurrence не ниже 80 %, минимальная картируемая единица 25 пикселей.
- Сведение источников:** приоритет консенсуса радиолокационной и оптической ветвей, затем данных GSW; результат сверяется с продуктом оперативного картирования наводнений.
- Приёмка:** пары, на которых ни один источник не дал пригодной маски, помечаются как «слабый сигнал» и в выборки не попадают.

Что выдаётся и как устроена оценка

Набор выдаётся участникам целиком, без разделения на обучающую и тестовую части. Вместе с растрами и векторными слоями выдаются эталонные маски: команда может обучаться, подбирать пороги и проверять себя на всём материале, не дожидаясь лидерборда. Оценка построена на сверке числовых параметров. Участник присылает площади по каждой паре, организатор сравнивает их с эталонными значениями и выдаёт метрику. Поскольку эталонные маски открыты, площади можно списать вместо того, чтобы посчитать. Поэтому сабмит принимается только вместе с растровыми масками, полученными алгоритмом, а репозиторий должен воспроизводить присланный результат.. Расхождение между присланной площадью и площадью, посчитанной по приложенной маске, а также невозможность воспроизвести результат запуском кода будет являться основанием выставления нулевых баллов по данной метрике. Метрика подтверждает, что комплекс работает и даёт осмысленные величины, а различает решения главным образом экспертная оценка сервиса, отчёта и защиты.

Формат сабмита

Сабмит состоит из файла submission.csv и каталога с масками. Кодировка UTF-8, разделитель — запятая, первая строка — заголовок, одна строка на пару.

КОЛОНКА	ТИП	ОПИСАНИЕ
pair_id	строка	Идентификатор пары из sample_submission.csv
flood_ha	число	Площадь зоны нового затопления, га
water_pre_ha	число	Площадь водного зеркала на дату «до», га
water_peak_ha	число	Площадь водного зеркала на дату пика, га

submission.csv

Одна строка на пару, четыре колонки:

```
pair_id,flood_ha,water_pre_ha,water_peak_ha
flood_2019_07_amur_belogorsk,187.19,694.27,869.26
flood_2021_06_amur_poyarkovo,2167.31,8723.32,8909.96
baseline_2018_09_low_svbodny,44.22,4626.13,3111.67
```

flood_ha — площадь нового затопления, га
water_pre_ha, water_peak_ha— водное зеркало на обе даты
 Пропущенная пара засчитывается как нулевая площадь.

Что делает проверяющий скрипт

- сверяет перечень пар с шаблоном sample_submission.csv
- отбраковывает отрицательные площади, значения больше площади района и затопление больше водного зеркала
- считает сходимость каждой площади с эталонной
- отдельно считает ложное затопление на парах межени
- выдаёт Score, разбивку по компонентам и по парам

Рисунок 8. Сабмит участника и порядок проверки

Правила заполнения:

- перечень пар должен совпадать с sample_submission.csv; пара, отсутствующая в сабмите, засчитывается как предсказание с нулевой площадью;
- площади неотрицательны, не превышают площадь района и указываются в гектарах с точностью до сотых; разделитель дробной части — точка;
- площадь затопления не может превышать площадь водного зеркала на пике;
- пропуски, пустые ячейки и значения NaN не допускаются.

Требования к маскам:

- по одному файлу на пару в каталоге predictions/ с именем вида <pair_id>_flood.tif;
- GeoTIFF, тип uint8, значения только 0 и 1;
- размер, аффинная трансформация и система координат совпадают с растрами соответствующей пары из опорной выгрузки организаторов;
- площадь по маске должна сходиться с площадью в submission.csv: расхождение более 2 % считается несогласованностью.

Метрика оценки

Метрика измеряет, насколько площади, полученные решением, сходятся с эталонными значениями организатора. Балл лежит в диапазоне от 0 до 1, больше — лучше.

0,45

Q_flood

Сходимость площади нового затопления — целевая величина

0,25

Q_water_peak

Сходимость площади водного зеркала на дату пика

0,15

Q_water_pre

Сходимость площади водного зеркала на дату «до»

0,15

Spec_base

Контроль ложных срабатываний на периодах межени

Score = 0,45 · Q_flood + 0,25 · Q_water_peak + 0,15 · Q_water_pre + 0,15 · Spec_base

Как считается сходимость площади

По каждой паре события:

$$q = \max(0; 1 - |X_{\text{посылки}} - X_{\text{эталона}}| / \max(X_{\text{эталона}}; \text{порог}))$$

Порог в знаменателе — 50 га для затопления и 200 га для водного зеркала. Без него пара с 25 га эталонного затопления весила бы столько же, сколько пара с 2500 га.

Компонента Q — среднее q по парам событий.

Контроль ложных срабатываний

На контрольных парах межени затопления фактически нет:

$$\text{доля} = \max(0; \text{flood_посылки} - \text{flood_эталона}) / \text{площадь_района}$$

Spec_base = среднее от (1 - min(1; доля / 0,5 %))

Порог 0,5 % площади района совпадает с допуском, принятым при контроле качества самого набора данных.

Ложная тревога на тысячах гектаров дороже пропуска.

Рисунок 9. Из чего складывается оценка

КОМПОНЕНТ	ВЕС	НА КАКИХ ПАРАХ	ЧТО ИЗМЕРЯЕТ
Q_flood	0,45	события	Сходимость площади зоны нового затопления — целевой величины кейса

КОМПОНЕНТ	ВЕС	НА КАКИХ ПАРАХ	ЧТО ИЗМЕРЯЕТ
Q_water_peak	0,25	события	Сходимость площади водного зеркала на дату пика
Q_water_pre	0,15	события	Сходимость площади водного зеркала на дату «до» – проверяет, что решение работает не только на пике
Spec_base	0,15	межень	Долю площади района, ошибочно отнесённую к затоплению там, где затопления нет

Формулы:

$$\text{Score} = 0.45 * Q_{\text{flood}} + 0.25 * Q_{\text{water_peak}} + 0.15 * Q_{\text{water_pre}} + 0.15 * \text{Spec_base}$$

сходимость площади по одной паре события

$$q = \max(0, 1 - |X_{\text{сабмита}} - X_{\text{эталона}}| / \max(X_{\text{эталона}}, \text{порог}))$$

Q_x = среднее q по парам событий

порог в знаменателе, га

затопление 50, водное зеркало 200

контроль ложных срабатываний на контрольных парах межени

доля = $\max(0, \text{flood_сабмита} - \text{flood_эталона}) / \text{площадь_района}$

Spec_base = среднее по контрольным парам от $(1 - \min(1, \text{доля} / 0.005))$

Порог в знаменателе не даёт парам с малой эталонной площадью давать бесконечную относительную ошибку: без него пара с 25 га эталонного затопления весила бы столько же, сколько пара с 2500 га. Порог 0,5 % в контроле ложных срабатываний совпадает с допуском, принятым при контроле качества самого набора данных.

Перевод метрики в баллы

Значение Score переводится в баллы раздела «Метрика» линейной нормализацией по результатам всех команд, прошедших формальную проверку:

$$\text{Балл} = \text{вес_раздела} * (\text{Score}_i - \text{Score_worst}) / (\text{Score_best} - \text{Score_worst})$$

где Score_best и Score_worst – наибольшее и наименьшее значения среди валидных решений команд, Score_i – значение метрики i-й команды. Решение, для которого не удалось получить валидный сабмит, получает 0 баллов по этому разделу. Вес раздела фиксируется организатором в регламенте.

Технические требования и воспроизводимость

Запуск решения

Решение должно предоставлять единый способ запуска инференса «под ключ», не требующий ручной правки кода. Скрипт обучения (train.py или аналог) должен присутствовать в репозитории, но его запуск при проверке не обязателен. Предпочтительный вариант – Dockerfile или готовый образ, собирающийся и запускающийся без ручной настройки. Если Docker не предоставляется, допускается запуск в окружении организаторов, но тогда в README.md должна быть однозначная инструкция: список зависимостей с версиями, команды установки, команды запуска, ожидаемая структура каталогов, пути к весам и переменные окружения.

- фиксация зависимостей: requirements.txt, pyproject.toml или lock-файл;
- фиксация случайных начальных значений (seed) во всех библиотеках, использующих генерацию случайных чисел;
- при повторном запуске инференса на тех же данных значение метрики не должно отличаться более чем на 0,005 по абсолютной величине;
- все пути внутри кода задаются через аргументы командной строки или конфигурационный файл; абсолютные пути, специфичные для машины разработчика, недопустимы.

Ограничения соревнования

Правила использования внешних данных и моделей:

- Разрешено использовать открытые предобученные модели, находившиеся в публичном доступе до даты старта соревнования, при соблюдении их лицензий. Ссылка на модель и её лицензия обязательно указываются в отчёте.
- Разрешено самостоятельно собирать дополнительные обучающие данные из открытых источников ДЗЗ и использовать облачные платформы пространственного анализа на этапе разработки и обучения.
- Запрещено использовать любые данные, относящиеся к территориям и датам тестовой выборки, для формирования предсказаний. В частности, запрещено применение готовых продуктов оперативного картирования наводнений для получения ответов по тестовым парам. Для обучения на других событиях эти продукты использовать можно.
- Эталонные маски выданы для обучения и отладки. Запрещено использовать их для формирования ответа: площади в сабмите должны быть получены расчётом по собственным маскам. Приложенные маски и репозиторий должны воспроизводить присланный результат.
- Запрещена ручная разметка пар человеком и ручная правка масок под эталонные значения.
- Используемое программное обеспечение – только открытое и бесплатное, не требующее приобретения лицензий.

Нарушение перечисленных ограничений является основанием для дисквалификации решения.

Состав итогового решения

Для финальной проверки и экспертной оценки команда передаёт полный комплект материалов. Отсутствие любого из обязательных элементов снижает или обнуляет баллы соответствующего раздела критериев.

Репозиторий

Репозиторий содержит полный исходный код решения: модули обучения и инференса, конфигурации, скрипты подготовки данных, утилиты, а также код программного сервиса. Также необходимо иметь README.md, который должен содержать как минимум:

- краткое описание решения и схему пайплайна;
- требования к окружению и команды установки зависимостей;
- ожидаемую структуру входных данных и каталогов;
- команду запуска инференса с примером и указанием, где появляется submission.csv;

- команду запуска обучения — при наличии обучаемых компонентов;
- порядок получения и размещения весов модели — при наличии обучаемых моделей; для решений без обучаемых компонентов вместо весов описываются пороги, коэффициенты и конфигурации;
- пиковое потребление памяти и ориентировочное время инференса;
- инструкцию по запуску программного сервиса.

Программный сервис

Сервис передаётся в составе репозитория и должен запускаться по описанной в README.md команде (желателен запуск через docker compose). Минимальный функционал:

- приём пространственно-временного запроса: полигон или ограничивающий прямоугольник и пара дат (или интервал) «до» и «после»;
- интерактивная карта с визуализацией динамики затопления: слой водной поверхности на каждую из дат и слой прироста водного зеркала поверх картографической подложки, с возможностью переключения и сравнения слоёв;
- выгрузка векторных контуров водной поверхности и зоны затопления в формате GeoJSON или Shapefile с корректной системой координат и атрибутами;
- автоматическое формирование сводного отчёта: площадь водного зеркала на каждую дату, площадь изменения — как прироста, так и убыли — в гектарах и квадратных километрах, доля затопленной площади от площади запрошенной территории, распределение затопления по типам земного покрова; выгрузка отчёта в машиночитаемом формате;
- программный интерфейс (REST API) для получения тех же результатов без использования пользовательского интерфейса.

Дополнительно оценивается: проработка сценария обновления по новым наблюдениям — как результат пересчитывается при появлении очередной радиолокационной сцены, что при этом хранится и что пересчитывается заново. Реализованное инкрементальное обновление даёт дополнительные баллы; при отсутствии реализации засчитывается описанная в отчёте схема.

Допускается работа сервиса на заранее подготовленном ограниченном наборе сцен: разворачивание полноценного конвейера скачивания спутниковых данных не требуется.

Отчёт

Отчёт оценивается отдельным разделом критериев. Рекомендуемая структура:

1. Краткое описание задачи и протокола оценки: что на входе, что на выходе, как считается метрика.
2. EDA и наблюдения по данным: распределение доли воды и доли затопления по парам, различия между районами и типами событий, доля пар без пригодной оптики, разрыв между радиолокационной и оптической съёмками, характеристики распределения σ^0 по поляризациям.
3. Оценка существующих подходов и их ограничений
4. Подход и модель: общая схема пайплайна, способ объединения радиолокационного и оптического каналов, архитектуры или алгоритмы, процедура обучения либо подбора параметров, схема валидации.
5. Эксперименты и сравнения: перечень проверенных гипотез, условия экспериментов, полученные значения метрик и их компонент, абляции, объяснение эффекта.

6. Инженерные и предметные решения: обработка спекл-шума, работа с отсутствующей и облачной оптикой, учёт локального угла падения и направления орбиты, использование HAND, уклона и гидрографической сети, обработка затопленной растительности, фильтрация ложных срабатываний на искусственных покрытиях и в радиотенях, постобработка контуров и её влияние на площадь.
7. Итоговое решение: что вошло в финальную версию и почему.
8. Выводы и дальнейшее развитие: основной вклад отдельных решений, типы остающихся ошибок, ограничения подхода, план дальнейших улучшений.

Презентация

Презентация на защите должна раскрывать: понимание постановки, схему решения по обоим модулям, способ совместной обработки радиолокационных и оптических данных, итоговые результаты по каждой компоненте метрики, демонстрацию работы сервиса, ограничения подхода и направления развития. Рекомендуемый объём — 8–12 слайдов, регламент выступления уточняется организаторами.

Дополнительные условия и особенности соревнования

Источники данных для самостоятельного расширения выборки

Google Earth Engine — основной источник входных данных кейса; остальные источники нужны для расширения обучающей выборки и построения дополнительных признаков.

ИСТОЧНИК	ЧТО ДАЁТ
Copernicus Data Space Ecosystem	Sentinel-1 GRD и Sentinel-2 L1C/L2A, поиск и скачивание сцен, API, сервисы обработки
Alaska Satellite Facility (ASF)	Архив Sentinel-1, инструменты предобработки радиолокационных данных до уровня, пригодного для анализа
Google Earth Engine	Доступ к тем же данным без скачивания сцен. Ключевые коллекции: COPERNICUS/S1_GRD, COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED, JRC/GSW1_4/GlobalSurfaceWater, COPERNICUS/DEM/GLO30, ESA/WorldCover/v200
Microsoft Planetary Computer	Каталог Sentinel-1 RTC и Sentinel-2 L2A с доступом через STAC API
JRC Global Surface Water	Многолетняя статистика поверхностных вод: частота встречаемости, сезонность, переходы между классами; основа для маски постоянной воды
Copernicus DEM GLO-30	Цифровая модель рельефа 30 м — основа для расчёта уклона и HAND
MERIT Hydro, HydroSHEDS	Гидрологически скорректированные модели рельефа, направления стока, границы водосборных бассейнов, готовые слои HAND
OpenStreetMap (Overpass API)	Векторная гидрографическая сеть, застройка, дорожная сеть — для построения признаков и фильтрации ложных срабатываний

ИСТОЧНИК	ЧТО ДАЁТ
Copernicus Emergency Management Service	Материалы оперативного картирования наводнений по конкретным событиям — источник примеров и ориентир по методике разметки

Практическое замечание: перечисленные геопорталы — международные, и доступ к ним с российских IP-адресов может быть ограничен или нестабилен. Регистрация, авторизация и скачивание могут потребовать использования VPN. Рекомендуется заложить это в план работы и не откладывать сбор данных на последний день. Облачные платформы пространственного анализа снимают большую часть проблем с объёмом скачивания и предобработкой, но на этапе финальной проверки недоступны.

Лицензии и правила использования данных

- Данные Copernicus (Sentinel-1, Sentinel-2, Copernicus DEM) распространяются по открытой лицензии Copernicus и допускают свободное использование при указании источника.
- Использованные сторонние наборы данных, модели и библиотеки должны быть перечислены в отчёте с указанием лицензий.

Организационные условия

- Набор данных выдаётся целиком, включая эталонные маски. Итоговая оценка складывается из метрики по сходимости площадей и экспертных продуктовых разделов; соотношение весов фиксируется в регламенте.
- Команда обязана обеспечить воспроизводимость финального результата по запросу организаторов: подготовку окружения и запуск инференса строго по собственной инструкции.
- Доступ к финальному решению — репозиторию, весам модели и инструкции по запуску — должен сохраняться не менее 10 рабочих дней после окончания соревнования.
- Организаторы оставляют за собой право запросить у команды дополнительные пояснения по решению и провести повторный запуск инференса.